9. கால்சியத்தின் அளவை அறிதல் – தரம் பார்த்தல் முறை

நோக்கம்

கொடுக்கப்பட்ட மாதிரியில் உள்ள கால்சியத்தின் செறிவை நிர்ணயித்தல்

தத்துவம்

கொடுக்கப்பட்ட மாதிரியில் உள்ள கால்சியம், அம்மோனியம் ஆக்ஸலேட்டோடு வினைபுரிந்து கால்சியம் ஆக்ஸலேட்டாக வீழ்படிவாக்கப்படுகிறது. இந்த வீழ்படிவில் உள்ள குளோரைடு அயனிகள், அம்மோனியா கரைசலைக் கொண்டு நீக்கப்படுகின்றன. பின் கால்சியம் ஆக்ஸலேட் வீழ்படிவு 1N கொண்ட கந்தக அமிலத்தோடு வினைப்படுத்தப்படுகிறது. இதனால் உருவாகும் ஆக்ஸாலிக் அமிலம் திட்ட பொட்டாசியம் பெர்மாங்கனேட் கரைசலால் தரம் பார்க்கப்படுகிறது. ஆக்ஸாலிக் அமிலத்தின் செறிவு, மாதிரியில் உள்ள கால்சியம் செறிவுக்கு சமம்.

வினைப் பொருட்கள்

1. 4% அம்மோனியம் ஆக்ஸலேட் கரைசல்

4 கி அம்மோனியம் ஆக்ஸலேட் உப்பை 100 மிலி வாலை வடிநீரில் கரைக்க வேண்டும்.

2. 2% அம்மோனியா திரவம்

2 மி.லி அம்மோனியா 100 மிலி கன அளவுக்கு நீர் கொண்டு நீர்த்தல் செய்யப்படுகிறது.

3. 0.1N பொட்டாசியம் பெர்மாங்கனேட் கரைசல்

3.16 கி பொட்டாசியம் பெர்மாங்கனேட்டை மிகச் சரியாக எடை அறிந்து வாலை வடிநீரில் கரைத்து, 1 லிட்டர் அளவுக்கு கொண்டு வர வேண்டும். இந்த கரைசலின் திறன் 0.1N.

4. திட்ட ஆக்ஸாலிக் அமில கரைசல் : (0.1N)

630 மி.கி ஆக்ஸாலிக் அமிலத்தை மிகச் சரியாக எடை அற்நிது, 100 மி.லி கனஅளவு குடுவையில் இட்டு வாலை வடிநீர் சிறிதளவு சேர்த்து கரைக்க வேண்டும்.

5. 1N கந்தக அமிலம் (1N SULPHURIC ACID)

6. கால்சியம் ஆக்ஸலேட்கரைசல்

100 மி.லி **கரைசலில்** 100 மி.கி

செய்முறை

தரம் பார்த்தல் I

பொட்டாசியம் பெர்மாங்கனேட்டின் திறன் அறிதல்

10 மி.லி. 0.1 N ஆக்ஸாலிக் அமிலத்தை ஒரு சுத்தமான கூம்புக் குடுவையில் எடுத்துக் கொண்டு, அதில் 10 மி.லி. 1 N கந்தக அமிலத்தை சேர்க்க வேண்டும். அந்த கலவையை 60^0C ற்கு சூடாக்க வேண்டும். பியூரெட்டை பொட்டாசியம் பெர்மாங்கனேட்டினால் கழுவிய பின்பு அதே கரைசலால் நிரப்ப வேண்டும். சூடாக்கிய கூம்புக் குடுவையில் உள்ள கலவையை, பொட்டாசியம் பெர்மாங்கனேட்டுடன் தரம் பார்க்க வேண்டும். நிலையான இளம் சிவப்பு நிறம் தோன்றுதல் தரம்

XII_Practical_Bio-Chem-TM.indd 300 4/22/2020 11:35:46 AM